

2026 iCAN大学生创新创业大赛 · AI无代码智能体挑战赛（
DuMate赛题）

健康事件涟漪守护智能体

当新诊断、新处方、异常指标发生，智能体主动推演该事件在患者生活中的多维连锁影响：药物-生活冲突、复查窗口、并发症信号、家属注意事项、时间学触达。涟漪强度指数RII量化每一重影响，反事实护栏锁定高危路径，哈希链证据可导出HL7 FHIR标准。

参赛团队：智慧云脑团队 · 应用方案

执行摘要（评委3分钟版）

1个核心概念：健康事件涟漪守护——当新诊断、新处方、异常指标发生，智能体**主动推演**该事件在患者生活中的多维连锁影响（药物-生活冲突、复查窗口、并发症信号、家属注意事项、时间学触达），而非等待用户提问。

3根技术支柱：

支柱	内容	竞品验证结果
医疗时间学引擎+涟漪强度指数RII	窗口期/节律/周期/季节四类可计算触达规则，每项携带 Timing Card循证卡片 ；每个涟漪节点按五环模型计算强度 $RII=100\times S\times U\times A\times e^{(-0.22(r-1))}$ ，事件级指数/扩散半径/Top风险全量化可审计	30+竞品交叉验证：无一家把时间语义做成触达引擎，无一家有可计算的涟漪量化模型
反事实信任链	决策级反事实推理（记录"如果选其他方案会怎样"）+ 哈希链防篡改存证 + HL7 FHIR R4 Provenance标准导出	XAI文献中反事实仅占13.5%；无一家对AI决策做密码学存证
五Agent学科化MDT	分诊/处方/病历/随访/涟漪守护五Agent以专科身份辩论收敛	现有"AI-MDT"均为AI辅助组织真人开会，非Agent自主会诊
消解闭环+健康气象	干预回执（已缓解/未缓解自动加压/已就医）驱动 涟漪消解率 量化； 健康气象日报 用天气隐喻向患者/家属转译当日守护态势（每项仍携Timing Card）	华为运动健康/慢病管理App的干预=系统通知或人工问卷：无计算化触达时机、无回执加权消解度量、无证据存证

1组硬核数字：22/22端到端测试全通过 · RippleBench v3四域全达标（分诊20/20、涟漪20/20、护栏灵敏度/特异度100%、**消解闭环10/10**） · 单事件推演16条反事实路径安全锁定9条高危 · **RII=74.3（红色·高强度涟漪）**，有效扩散半径**5/5环** · 11条时间学规则全部配循证卡片 · 5个Skill遵循Agent Skills开放标准 · 20容器微服务后端+医生指挥大屏+患者健康涟漪页。

一、目标用户与痛点

角色	画像	核心诉求
基层全科医生	日均接诊40-60人，文书负担重	病历草稿、处方安全审核
导诊护士	面对大量模糊症状自述	准确分诊、急诊分流
就诊患者	不知挂哪科、诊后忘记复诊用药	智能导诊、主动提醒

五大痛点与对应解法：

- 1. 分诊不准 → AI分诊+主动急诊判定
- 2. 病历耗时 → 口述生成结构化病历草稿
- 3. 处方风险难控 → 过敏/相互作用实时审核+**AI自主拦截**
- 4. 诊后失联 → 随访计划+时间学定时触达
- 5. **健康事件影响失察（核心痛点，被行业忽视）** → 新诊断/新处方会引发多维连锁影响（服华法林不能吃柚子、二甲双胍禁酒、何时查什么），基层医生无精力逐项推演，患者无从知晓 → **涟漪推演引擎**

痛点5是本作品切入的空白赛道：98万基层医疗机构、3亿慢病患者，无竞品覆盖。

二、功能需求总览

模块	功能	创新属性
诊前·智能分诊	自然语言症状→科室推荐+主动急诊判定+证据链	主动式
诊前·预约挂号	按分诊推荐联动挂号+智能体交班	—
诊中·病历草稿	问诊对话→结构化病历，医生确认落库	—
诊中·处方审核	过敏史+相互作用审核， HIGH风险自主拦截 +飞书通知	主动式
诊后·随访计划	自动生成复诊/用药提醒	—
诊后·涟漪推演	健康事件→多维连锁影响图谱+反事实决策树	核心创新
诊后·时间学守护	窗口期/节律/周期/季节四类主动触达+Timing Card	核心创新
诊中·MDT会诊	疑难病例五Agent多学科会诊	核心创新
管理·数据分析	就诊量/分诊/处方风险看板	—

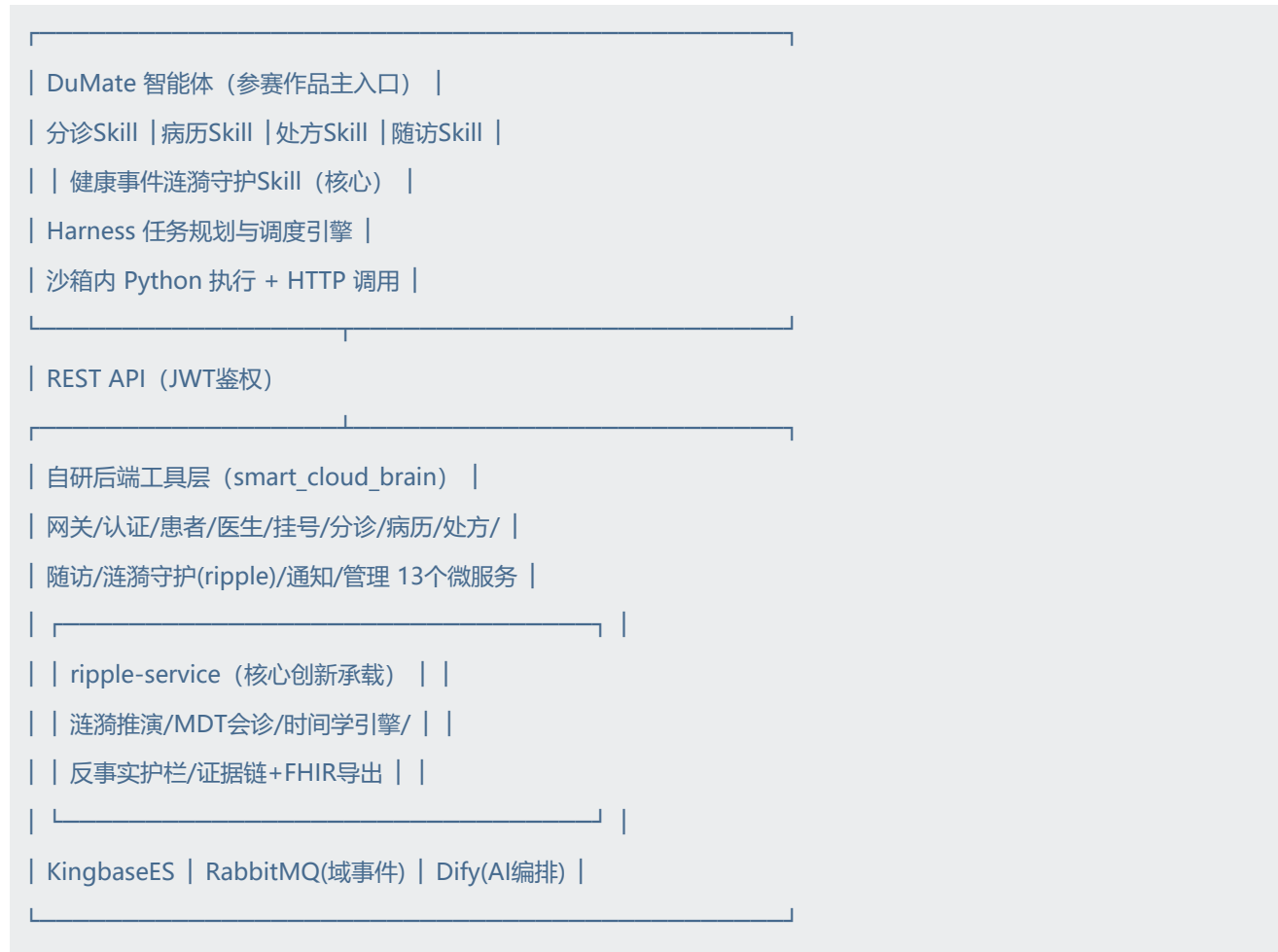
三、开发平台：百度搭子DuMate

DuMate能力	本作品运用
自然语言指令驱动	医生/护士/患者自然语言下达诊疗任务
Harness任务规划	诊前→诊中→诊后→涟漪守护多步流程自主编排
技能（Skill）调度	5个自研Skill（SKILL.md+Python脚本）
本地安全沙箱	患者隐私本地处理，数据不外流
定时任务	时间学触达（服药2周复查/夜间低血糖询问/换季监测）
渠道接入	飞书/企微推送处方风险通知
技能广场	5个Skill发布，贡献平台生态（赛题鼓励项）

Skill机制（对齐Anthropic Agent Skills开放标准，2025.12成为开放标准，33+产品采纳）： 每Skill=文件夹+SKILL.md（YAML frontmatter+指令正文）+scripts/main.py（沙箱Python执行，httpx/urllib调后端REST API）。工具调用闭环：DuMate AI读SKILL.md决定何时调用传什么参→脚本调API→返回结构化JSON→AI按SKILL.md规则自主决策输出。

辅助平台： 自研Spring Boot微服务工具层（13服务）+ Dify workflow（分诊/病历/处方审核3个）+ KingbaseES（信创数据库）。

四、整体架构



事件驱动链路：处方审核/涟漪推演/MDT会诊发布域事件→RabbitMQ→notification-service→飞书/企微触达医生（实测15条通知送达）。

五、技术栈与前沿性论证

层级	技术	前沿性论证
智能体层	DuMate + 5 Skill	对齐Agent Skills开放标准，跨平台可移植
AI编排	Dify Workflow+知识库RAG	分诊/病历/处方三 workflow
业务后端	Spring Boot 3.3+Spring Cloud 2023	13微服务，Java 17/21 LTS
可解释性	反事实决策树+哈希链	命中XAI学术前沿（详见第10-11页）
互操作	HL7 FHIR R4 Provenance	对齐AI Transparency on FHIR IG（2026 ballot）
数据库	KingbaseES国产+H2测试	信创兼容，政企医疗市场加分
异步	RabbitMQ+WebSocket	事件驱动架构
部署	Docker Compose 20容器	一键启动，20秒级健康检查

六、关键设计

1. AI自主决策（智能体vs助手的核心区别）

- 处方riskLevel=HIGH → AI自主拦截不予开方+推送飞书+建议替代（非"提示后等人操作"）
- 分诊含急诊指征 → AI主动切断普通挂号流程引导急诊
- 置信度<0.6 → AI主动请求人工复核，不强行决策

2. 结构化输出与降级

所有AI输出约束为结构化JSON；解析失败返回degraded=true降级结果，诊疗流程不中断。涟漪守护Skill内置知识库，后端不可用时降级推演仍带安全边界声明。

3. 安全边界自我约束（贯穿全部创新）

能：主动拦截/主动推演/主动触达/主动建议MDT。不能：自主开方、下诊断、改治疗方案（终审权在医生）。每次涟漪/MDT输出强制携带safetyBoundary声明块（advisoryOnly=true/canPrescribe=false）。

七、核心创新1：健康事件涟漪推演

新诊断2型糖尿病+二甲双胍事件触发的五维图谱（实测）：

- **药物-生活冲突**：禁酒（乳酸酸中毒）/联用造影剂停药48h/长期服用监测B12
- **复查窗口**：2周肝肾功+空腹血糖/3月糖化/年度眼底足部筛查
- **并发症信号**：视力模糊飞蚊症→立即眼科/足部感觉异常→外科/心悸出汗→即时补糖
- **家属注意**：识别低血糖症状/低GI饮食配合
- **时间学触达**：7项计划（夜间0-3点低血糖节律守护等）

涟漪强度指数RII——把"涟漪"从比喻升级为可计算模型：每个节点按五环模型（R1用药安全圈→R5家庭影响圈）定位，强度=100×严重度S×紧迫度U×可干预度A×e^{(-0.22(r-1))}。旗舰病例实测：**RII=74.3（红色·高强度涟漪）**，有效扩散半径5/5环，Top风险=二甲双胍+造影剂(81.2)>+饮酒(77.0)>高血压→心梗(72.4)。每节点输出S/U/A/衰减四项评分依据，评分过程可复算可审计（单测5/5含强度环衰减单调性/严重度单调性）。

涟漪消解闭环——回答医疗AI最难的问题："你的干预到底有没有用？"：推演→时间学触达→患者/家属回执（已缓解/未缓解自动2小时加压/已升级就医）→**消解率=已缓解触达的RII强度和÷全部触达强度和**（强度加权，权重与风险同源）。实测：回执→消解率11.0%→明细15条全链路E2E验证。

健康气象日报——医学风险的患者友好转译：晴/多云/大雨/暴雨四级映射当日守护态势，指数=今日到期触达强度÷全部活跃触达强度（可解释），每项"降水"携带Timing Card，附家属提示；患者端「我的健康涟漪」页呈现气象卡+涟漪曲线（RII轨迹）+消解率环+守护回执，**适老化一键大字与一键分享家属关闭守护最后一公里**。

每个涟漪节点生成反事实决策树（记录"若未识别该冲突会怎样"），经护栏审计后入哈希链。

竞品验证：经30+产品（Google AMIE/MIT MDAgents/微医/医联/Ada/K Health/平安/京东健康等）交叉验证，无一家回答"这个新诊断/新处方会在患者生活里激起什么涟漪"。

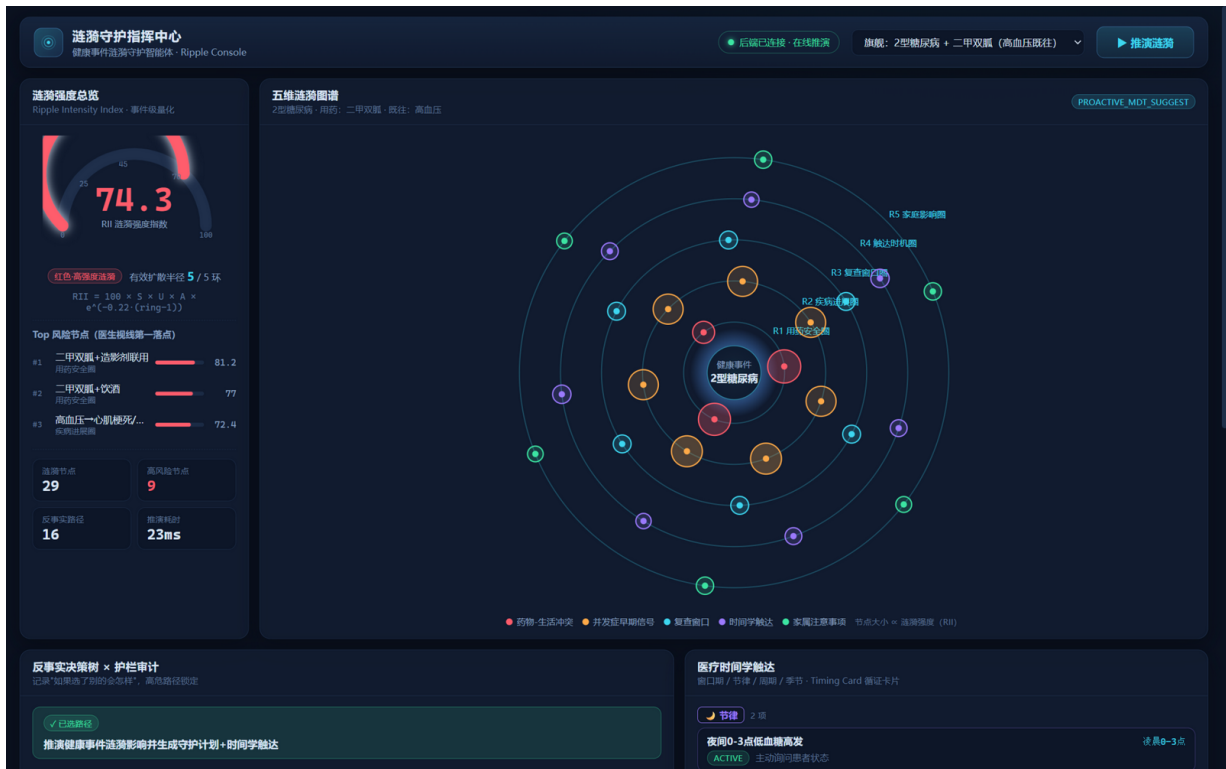


图1：涟漪守护指挥中心——五维涟漪图谱与RII强度总览（真实系统截图，在线推演模式）

八、核心创新2：反事实推理+护栏

反事实决策树（每个AI决策记录"如果选其他方案会怎样"）：

处方拦截示例：

chosenPath: 拦截阿莫西林，建议阿奇霉素

alternativePaths:

- 开阿莫西林 → 过敏性休克风险(HIGH) ← 患者青霉素过敏
- 开头孢类 → 10%交叉过敏(MEDIUM) ← β-内酰胺结构相似

学术稀缺性：2025年XAI临床应用系统综述（104项研究）中反事实方法仅占13.5%且均为输入扰动式；本作品为决策级反事实+生产落地。

Counterfactual Guardrail 反事实护栏（学术安全发现产品化）：UT Austin/MD Anderson 2026 研究 (arXiv:2601.11886) 警示LLM会盲从危险反事实证据。本作品率先落地护栏层：反事实路径逐条审计，HIGH风险或含致死性关键词（致死/梗死/酸中毒/休克等）→ FLAGGED，**禁止作为建议下发，仅保留解释用途**；审计结论入哈希链（审计行为本身可审计）。实测：16条路径审计、9条FLAGGED锁定。

九、核心创新2b：哈希链存证+FHIR标准导出

哈希链防篡改：每条AI决策证据 hash=SHA-256(prevHash+decisionId+内容指纹)，首条 prevHash=GENESIS。任何记录被篡改，verify()从该条起全部校验失败——区块链级防篡改，满足医疗合规"可审计/可申诉/可复盘"。

FHIR Provenance标准导出（对齐HL7 AI Transparency on FHIR IG，2026年1月进入投票）：

GET /api/evidence/{decisionId}/fhir 输出HL7 FHIR R4兼容JSON：

- agent：AI参与者（含AI置信度、已选路径扩展字段）
- entity：三类决策依据detail（触发输入/考虑因素/反事实替代路径）
- signature：哈希链签名（含prevHash链式关联）

竞争壁垒：竞品"证据链"均为文献引用溯源；本作品为密码学存证+国际标准导出，医院HIS可直接消费。AI医疗责任认定立法推进背景下，这是司法级信任能力。

十、核心创新3：医疗时间学引擎+Timing Card

四类可计算时间规则：

类型	定义	实例	触达策略
WINDOW窗口期	错过即不可逆	心梗黄金120分钟	即时高优先级
RHYTHM节律	生理节律时段	夜间0-3点低血糖高发	每日时段主动询问
PERIODIC周期	治疗周期节点	服药2周复查肝功	按周期提醒
SEASONAL季节	季节性波动	换季血糖波动	换季前提醒

Timing Card循证卡片（首创概念，对标model card）：每次触达携带机器可读卡片——evidenceBasis（AHA/ACC STEMI指南：直接PCI应120分钟内）/ missCost（再灌注每延迟30分钟，1年死亡率相对风险+7.5%）/ evidenceLevel（GUIDELINE）。11条规则全部配卡，依据覆盖AHA/ACC、ADA、GINA、中国2型糖尿病防治指南等。

与竞品差异：竞品随访=固定周期提醒或阈值告警；学术侧Delphi-2M(Nature 2025)/Epic CoMET做疾病轨迹预测不做触达。时间语义作为一等公民的触达引擎，全网无产品实现。

十一、核心创新4：五Agent学科化MDT会诊

触发条件：既往史≥3慢病/主诉与既往史治疗矛盾/MEDIUM以上处方风险无替代方案/涟漪推演≥2个HIGH冲突节点/医生主动指令。

会诊流程（65岁胸闷气短+糖尿病+高血压+CKD实例）：

分诊Agent：排除心衰/急性冠脉，紧急度HIGH
处方Agent：NSAIDs与CKD冲突；利尿注意电解质
病历Agent：糖尿病10年/高血压15年/CKD3期结构化要点
随访Agent：监测出入量/体重/血压/血糖
涟漪守护Agent：新处方与二甲双胍+降压药相互作用涟漪
↓ 聚合
MDT会诊纪要：多视角建议+风险预警+随访要点+safetyBoundary

诚实定位：多智能体医疗协作学术已有先例（MedAgents五步会诊/MDAgents自适应组队/清华Agent Hospital），本作品差异在于**学科分工（五专科视角辩论收敛）vs 功能分工（对话/推理/感知）**，且面向真实临床业务流而非基准测试。现有AI-MDT产品均为AI辅助组织真人开会，Agent自主会诊为代际差异。

十二、使用说明（三条指令链）

链1•患者侧（诊前）：

"我父亲65岁，口渴多尿伴胸闷，挂哪个科？" → 推荐心内科+证据链 → 追问"为什么推荐心内科？" → 证据展开（考虑因素/排除项/哈希） → "突发胸痛伴呼吸困难" → **AI主动判定急诊**（红色警示） → "约王医生上午的号" → 挂号+交班给接诊Agent

链2•医生侧（诊中）：

"挂号ID 6638，问诊对话：..." → 结构化病历草稿 → "开阿莫西林和布洛芬" → **AI主动拦截**（青霉素过敏！推送通知） → 追问"开了会怎样？" → **反事实决策树**（阿莫西林→过敏性休克HIGH/头孢→交叉过敏MEDIUM） → "改阿奇霉素保存" → 通过+交班随访Agent

链3•守护侧（诊后）：

"新诊断2型糖尿病，已开二甲双胍，推演健康事件涟漪" → **五维图谱+16条反事实路径（9条FLAGGED）** → "触达时机有医学依据吗？" → **Timing Card展示** → "发起MDT会诊" → **五Agent发言+纪要** → "审计今天所有决策" → **哈希链valid=true+FHIR导出**

渠道接入：医生端飞书/企微接收风险通知（RabbitMQ事件驱动，实测15条送达）。

十三、工程完整性与安全验证（全部自动化测试背书）

端到端集成测试 22/22通过（2026-09-15实测，经网关鉴权贯穿13微服务）：注册→登录→AI分诊（不降级）→动态联动挂号→病历→处方审核→开方→随访→涟漪推演（五维/16反事实/7触达/**R/I=74.3红色**）→MDT（五视角）→冠心病WINDOW+TimingCard→哈希链校验（valid=true）→证据追溯→FHIR导出→时间学15项四类齐全→ack推进→**干预回执（消解率11.0%）**→**健康气象（多云•指数25.6）**→通知15条。

RippleBench v3量化评测（60病例+10闭环场景，达标线预注册） 四域全达标：分诊top-1 20/20 · 涟漪用例 20/20 · 反事实护栏**灵敏度100%/特异度100%** · 消解闭环10/10（气象一致性：空患者必晴/有触达非晴；闭环数学：回执计数/消解率精确/未缓解加压/数据隔离） · API延迟涟漪 P50=30ms/P95=43ms。**评测驱动改进闭环：**评测与联调累计暴露**5处真实缺陷**（卒中急症缺口/哮喘误路由/证据ID并发冲突/网关CORS缺口/**Skill在线模式码制不一致**）→全部修复→全达标。

后端单测11/11（+干预回执闭环/健康气象）；**Skill安全冒烟5/5**；Skill七动作（含weather/feedback）在线/降级双模实测打通。

安全纵深防御：

层	防护
Skill层	Bearer鉴权/PHI脱敏/哈希链审计/输入校验/URL白名单
网关层	JWT三角色路由级过滤
服务层	决策入哈希链，篡改即刻暴露
边界层	safetyBoundary声明+能拦截不能开方+医生终审
部署层	连接池收敛（65<100）防连接风暴

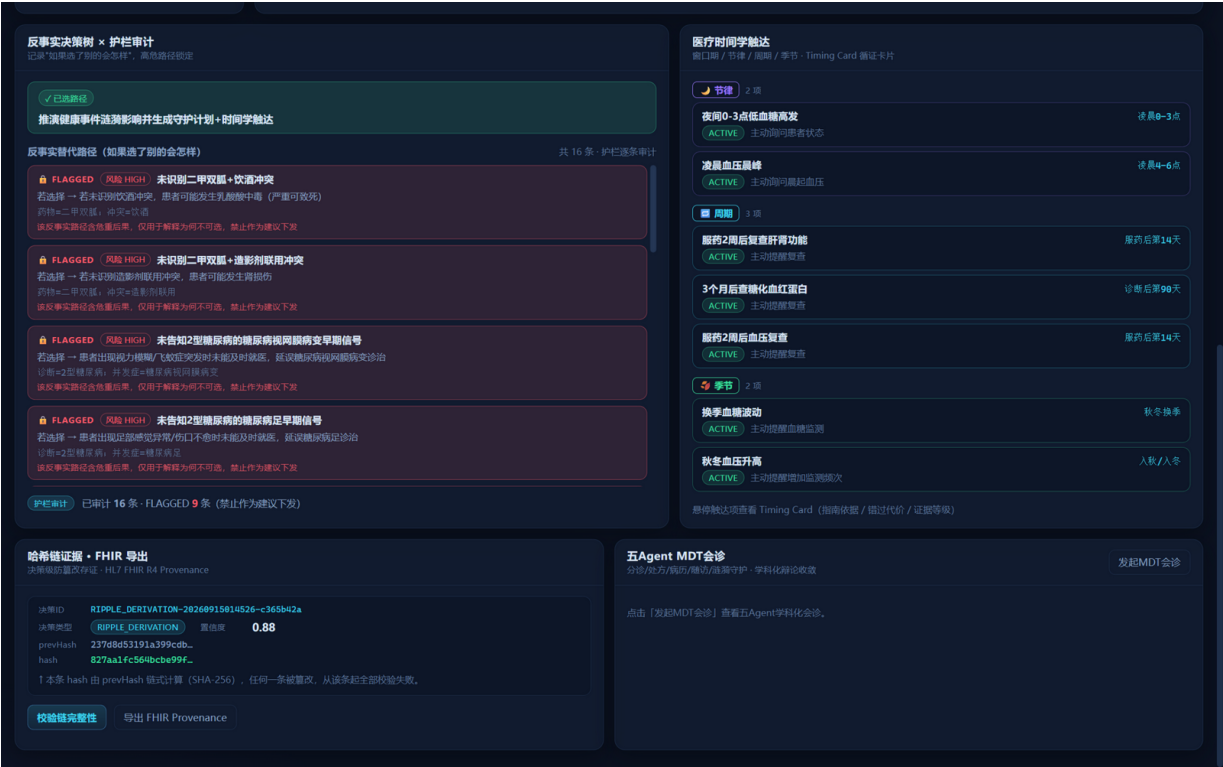


图2：反事实护栏红锁审计、哈希链证据与五Agent MDT会诊（真实系统截图）

十四、竞品对比（精选）

竞品	定位	本作品差异
Google AMIE/g-AMIE	最强对话诊疗AI（前瞻临床零安全中断）	我们做事件触发主动守护，g-AMIE护栏Agent+医生授权范式与我们同路线（Google验证该路线）
MIT MDAgents(Neurl PS'24 Oral)	自适应多智能体医疗决策	止步基准测试，我们落进真实业务流
微医"微小医"	国内首款临床级全流程AI管家	其多智能体为流程角色分工+规则触达，无涟漪/反事实/存证
Ada/K Health	国际症状检查器天花板	单轮"症状→分诊"工具，无纵向管理无主动触达
Babylon Health	反面教材（42亿美元估值→破产）	死因证明复杂慢病+主动管理才是价值高地——正是本作品目标场景
Delphi-2M(Nature'25)/CoMET	疾病轨迹预测天花板	做预测不做触达，我们做触达引擎
华为运动健康（2025长城会）	穿戴监测+服药提醒，"监测-分析-干预"闭环	其干预=系统通知：无计算化触达时机、无回执加权消解度量、无AI决策存证；我们补齐智能干预闭环其余四层
慢病管理患者端App	随访队列+问卷回执	回执=人工问卷、时机=人工排程；我们回执驱动消解率自动计算、时机按指南计算、未缓解自动加压
Apple Health 用药（iOS 17+）	个人用药提醒+依从记录	单人单药视角；我们从"一个诊断"出发守护整个生活（事件推演/多Agent/证据链）

三层创新金字塔叙事：时间学引擎（塔尖·全网最独创）→ 循证涟漪+可审计反事实（中层·信任层）→ 五Agent学科化MDT（基座·执行机构）。

十五、应用前景与商业模式

应用前景：98万+基层医疗机构（解决医生不足/分诊弱） / 3亿+慢病患者（诊后闭环降低并发症与再入院） / 互联网医院（AI提效） / 医联体（统一AI诊疗标准）。

商业模式（基础盘+创新溢价层）：

基础盘：①SaaS订阅（Skill包月费）②按量计费（诊疗人次/审核次数）③Skill生态分成 ④私有化部署

创新溢价层（三大创新独立变现，竞品无法对标定价）：

⑤ **时间学守护按"守护人年"计费**——Timing Card循证触达+指南版本自动更新，对标Livongo \$600+/人年（其无时间学能力）

⑥ **合规存证按决策条数计费**——司法级AI决策存证（哈希链+FHIR），医院HIS直接消费

⑦ **MDT智能体中台按会诊例数计费**——AI Agent自主会诊 vs 竞品"组织真人开会"的代际差产品

⑧ **数据增值**——反事实路径数据为药企真实世界研究稀缺语料

推广路径：比赛获奖+技能广场曝光→基层诊所试点→案例沉淀→区域医共体→SaaS规模化。

十六、原创性声明与生态贡献

原创性声明：本作品基于团队期末项目smart_cloud_brain演进而来，**按需复用核心资产、按比赛需求大幅新增开发**，全部代码与文档为团队原创。新增开发（非期末项目内容）：

新增	说明
ripple-service微服务	涟漪推演/MDT/时间学/护栏/证据链FHIR导出（6控制器6服务）
followup-service微服务	随访计划/记录/提醒
5个DuMate Skill	SKILL.md+main.py+安全防护（四重）+冒烟测试
E2E测试	19步全旅程（0到1）
知识库	药物-生活冲突13条/并发症信号12条/复查窗口9条/时间学规则11条（含Timing Card）

生态贡献：5个Skill发布DuMate技能广场（赛题明确鼓励"沉淀可复用skill能力贡献平台生态")：
medical-triage（主动式分诊）/medical-record-draft/prescription-safety（主动拦截）
/followup-plan/health-ripple（涟漪守护·XAI）。每个Skill为独立可复用资产，任意医疗机构安装即用。

十七、开发过程与工程攻坚（答辩弹药）

周期	里程碑
Phase 0	账号/环境/Docker全栈启动
Phase 1	ripple-service+followup-service从0到1、知识库三轨对齐、E2E脚本
Phase 2	5 Skill开发+安全防护+冒烟测试
Phase 3	闭环测试→19/19、三大超级创新落地（Timing Card/护栏/FHIR）
Phase 4（冲特轮）	RII量化模型（双端同构）、RippleBench 60病例评测体系、涟漪指挥中心大屏（入Docker栈）、E2E升至20/20、评测驱动修复3处缺陷
Phase 5（平台闭环轮）	涟漪消解闭环（回执三态+强度加权消解率）、健康气象日报、患者端「我的健康涟漪」页（气象/曲线/回执/适老化/家属分享）、RippleBench v3四域（+闭环10场景）、E2E升至22/22、修复Skill在线模式缺陷

代表性工程攻坚（可现场答辩展开）：①Spring Boot 3参数名反射失败→全局-parameters修复；②Kingbase连接风暴→13服务池收敛至5连接；③网关DNS缓存失效→滚动重启编排；④AI分诊误降级→Mock Provider规则引擎化；⑤Docker镜像缓存陷阱→双步重建流水线；⑥反事实路径安全风险→护栏审计层（2026学术发现产品化）；⑦卒中急症分诊缺口→RippleBench评测暴露→规则引擎优先级0层修复；⑧证据ID同秒并发冲突（功能测试不可见）→评测高频调用暴露→随机熵后缀修复；⑨网关CORS白名单→大屏端口纳入。

质量文化：所有"完整/逻辑/安全/准确/有效"声明均有自动化测试+量化评测背书（E2E 22/22+RippleBench v3四域全达标+单测11/11+冒烟5/5），非口号——"测试通过证明能跑，评测分数证明做得好，消解率证明干预有效"。

结语

从"被动问答"到"主动守护"，从"点状AI工具"到"事件级健康操作系统"。

一个健康事件，**五维涟漪推演**，**一张74.3分的红色强度图谱**，十六个平行未来的推演与九条高危路径的锁定，十一张循证Timing Card，五Agent专科会诊，一条不可篡改的信任链，**一块医生30秒看懂全部连锁影响的指挥中心大屏——这就是健康事件涟漪守护智能体。**

感谢iCAN大赛与百度智能云提供的DuMate平台。我们相信：AI医疗的下一站，不是更会聊天，而是更会**守护**。

智慧云脑团队 · 2026年10月